

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2019

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 6 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 2 ساعة

2

الوحدة التعليمية

التحليل الكهربائي البسيط

الميدان: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

الأهداف

- ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي
- يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي
- يفسر مرور التيار الكهربائي في دائرة التحليل الكهربائي
- يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي
- يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدأ الانحفاظ
- يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

مركبات الكفاءة

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

للمحليل الشاردي- كتابة معادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية.

السندات التعليمية المستعملة

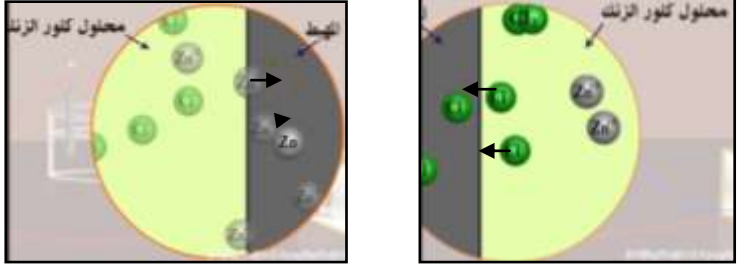
مولد تيار مستمر- وعاء التحليل الكهربائي- مصباح توهج - قاطعة- أمبير متر- محلول كلور الزنك- كاشف أزرق النيل- أسلاك توصيل- تركيب طبيعة التيار في المحاليل الشاردية- محمول + جهاز العرض.

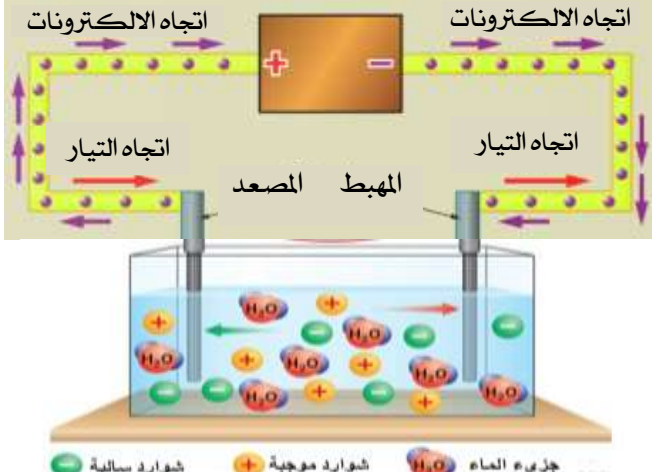
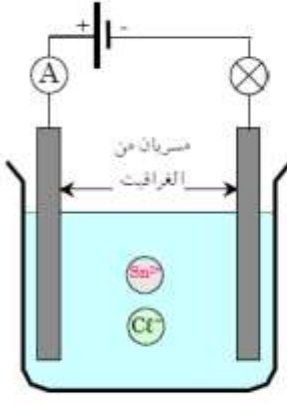
العقبات المطلوب تخطيها

صعوبة توظيف مبدأ انحفاظ الذرات والشحنات.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة ؟ أثناء تجربة الكشف عن الناقلية الكهربائية للمحاليل المائية ومنها محلول كلور الحديد الثنائي وبينما هو يدون ملاحظاته لاحظ سليم صعود غاز عند احد المسريين وتشكل شعيرات معدن عند المسرى الثاني. - كيف تفسر لسليم هذه الملاحظات؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الشاردة والمحلول الشاردي ؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج . يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التجريبية	1. تفسير التحليل الكهربائي البسيط نشاط ① التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك يقدم الأستاذ: مولد تيار مستمر- أمبير متر- مصباح - وعاء تحليل مسريه من الفحم - محلول كلور الزنك . ركب الدارة كهربائية حسب التركيب التالي: - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟	الملاحظة: يلاحظ توهج المصباح وانحراف مؤشر امبير . انطلاق غاز مخضر اللون عند المصعد يكشف عنه بكاشف النيل حيث يختفي لونه الأزرق عند تعرضه لغاز الكلور. ترسب معدن الزنك عند المهبط. الاستنتاج: تم تحليل محلول كلور الزنك إلى مكونيه الكلور والزنك.	25د

15د	التفسير: اتجهت شوارد الكلور Cl^- إلى المصعد حيث تخلت له كل شاردة على إلكترون واحد متحولة بذلك إلى ذرة كلور Cl ثم ترتبط كل ذرتين مكونة جزيء غاز كلور Cl_2. اتجهت شوارد الزنك Zn^{2+} إلى المهبط حيث أخذت كل شاردة إلكترونين متحولة بذلك إلى ذرة زنك Zn فتبقى على المهبط. الاستنتاج: حاملات الشحنة (الشوارد) هي المسؤولة عن نقل التيار داخل المحلول المائي الشاردي.	نشاط ② حركة حاملات الشحنة (الشوارد) يعرض الأستاذ فلاش للتحليل الكهربائي لكلور الزنك: - فسر التحولات الحادثة عند كل مسرى؟ - ماذا تستنتج؟ 
05د	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	التحليل الكهربائي: ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمر تيار كهربائي في محلول شاردي فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين المسريان هما مكان دخول و خروج التيار الكهربائي في وعاء التحليل حيث: المسرى الذي يدخل منه التيار هو المتصل بالقطب الموجب (+) للمولد ويسمى بالمصعد. المسرى الذي يخرج منه التيار هو المتصل بالقطب السالب (-) للمولد ويسمى بالمهبط. التحليل الكهربائي البسيط: ويتم فيه تفكك المادة المنحلة إلى جزئين دون تآكل المسريين (مسريان محفوظان) ولا يحدث تحول كيميائي لمذيب المحلل الكهربائي.
05د		تمرين 01: وضع تلميذ في الوعاء ① مسحوق كلور النحاس، وفي الوعاء ② محلول سكريا وفي الوعاء ③ محلول كلور النحاس ثم غمر في كل وعاء مسريين من الغرافيت موصولين ببطارية أعمدة حسب الشكل التالي: 1- اذكر في أي وعاء يتوهج المصباح عند غلق القاطعة، مع التعليل. 2- ما هي الأفراد الكيميائية الموجودة في الوعاء الذي يتوهج فيه المصباح؟ 3- ماذا يحدث عند كل مسرى في حال استمرار غمر المسريين في هذا الوعاء؟
الحصة الثانية	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تجربة التحليل الكهربائي لكلور الزنك؟	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟
20د	ينمذج التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي بتمثيل التحول الكيميائي عند كل مسرى بمعادلة كيميائية موظفا مبدئي انحفاظ الشحنة وانحفاظ الذرات: عند المصعد: شاردتين من الكلور تنتجان جزيئا واحدا من غاز الكلور وتخليان عن إلكترونين للمصعد. عند المهبط: شاردة الزنك استرجعت إلكترونين من المهبط متحولة إلى ذرة الزنك. يعبر عن حصيلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية.	2- نمذجة التحليل الكهربائي البسيط نشاط ① مبدأ انحفاظ الشحنة - مبدأ انحفاظ الذرات - نمذج التحولات الكيميائية لتحليل كهربائي لكلور الزنك عند كل مسرى بمعادلات نصفية؟ - استنتج معادلة التفاعل الإجمالية لهذا التحليل؟ عند المصعد: $2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$ عند المهبط: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Zn_{(s)}$ بجمع المعادلتين المعبرتين عما يحدث عند كل مسرى على حدة فنحصل على: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} + 2e \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)} + 2e$ نختزل الإلكترونات: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$

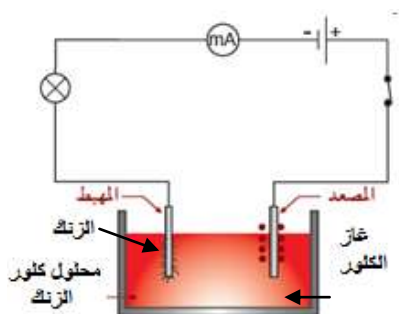
20د	- في المحلول الشاردي تتجه الشوارد الموجبة الى القطب السالب للمولد بينما تتجه الشوارد السالبة الى القطب الموجب . اما الالكترونات فحركتها في النواقل المعدنية في اتجاه واحد من السالب إلى الموجب.	نشاط ② طبيعة التيار الكهربائي في المحلول الشاردي - ما طبيعة التيار الكهربائي في المحلول الشاردي؟ وهل هي نفسها في النواقل المعدنية؟ 	
05د	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- إن التيار الكهربائي في المحلول الشاردي ناتج عن انتقال المزدوج للشوارد الموجبة والشوارد السالبة في جهتين متعاكستين. - إن التيار الكهربائي في المعادن ناتج عن الحركة الإجمالية للالكترونات الحرة التي تكون جهتها من (-) إلى (+) خارج المولد وهي عكس الجهة الاصلاحية للتيار.	إرساء الموارد المعرفية
10د		تمرين 02: كلور القصدير جسم صلب له بنية شاردية صيغته الاحصائية $SnCl_2$ ينحل في الماء منتجا محلولاً شاردياً. 1- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير؟ 2- حدد على الدارة الكهربائية باسهم مختلفة الألوان: - المهبط والمصعد. - جهة حركة الالكترونات. - الجهة الاصلاحية للتيار. - جهة انتقال الشوارد في وعاء التحليل. 3- اكتب معادلة التفاعل بجوار كل مسرى واستنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.	تقويم الموارد

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

الميدان : المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية ② : التحليل الكهربائي البسيط

النشاط التعليمي : تفسير التحليل الكهربائي البسيط

**نشاط ①** التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك

نضع في وعاء فولطا (مصرياً من الفحم) محلول كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$

الملاحظة:

- توهج المصباح وانحراف مؤشر أمبير متر.

- عند المصعد: انطلاق غاز الكلور Cl_2 مخضر اللون يكشف عنه بكاشف النيلة حيث يختفي لونه الأزرق عند تعرضه لهذا الغاز .

- عند المهبط: ترسب معدن الزنك Zn .

نشاط ② حركة حاملات الشحنة (الشوارد)

التفسير: في المصعد: اتجهت إليه شوارد الكلور Cl^- حيث تخلت له كل شاردة على إلكترون واحد متحولة إلى ذرة كلور Cl ثم ترتبط كل ذرتين مكونة جزيء غاز كلور Cl_2 .
في المهبط: اتجهت إليه شوارد الزنك Zn^{2+} حيث أخذت كل شاردة إلكترونين متحولة إلى ذرة زنك Zn فتبقى على المهبط.
إرساء الموارد :

التحليل الكهربائي: ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمر تيار كهربائي في محلول شاردي فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين.

المسريان هما مكان دخول وخروج التيار الكهربائي في وعاء التحليل حيث:

المصعد: المسرى المتصل بالقطب (+) للمولد .

المهبط: المسرى المتصل بالقطب (-) للمولد .

التحليل الكهربائي البسيط: ويتم فيه تفكك المادة المنحلة إلى جزئين دون تآكل المسريين (مسريان محفوظان) ولا يحدث تحول كيميائي لمذيب المتحلل الكهربائي.

- حاملات الشحنة (الشوارد) هي المسؤولة عن نقل التيار داخل المحلول المائي الشاردي.

حل تمرين 01: الوعاء الذي يتوهج فيه المصباح هو الوعاء ③ لأن محلول كلور النحاس محلول شاردي يسمح بمرور التيار.

2. الأفراد الكيميائية الموجودة في الوعاء ③ هي: شاردة الكلور Cl^- ، شاردة النحاس Cu^{2+} ، جزيء الماء H_2O

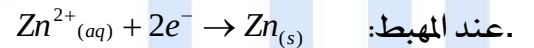
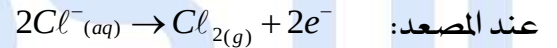
3. ماذا يحدث عند كل مسرى: عند المصعد انطلاق غاز الكلور وعند المهبط ترسب معدن النحاس.

الحصة الثانية

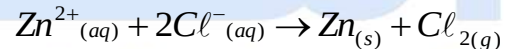
النشاط التعليمي: نمذجة التحليل الكهربائي البسيط

نشاط ① مبدأ انحفاظ الشحنة - مبدأ انحفاظ الذرات

- نمذج التحولات الكيميائية لتحليل الكهربائي لكور الزنك عند كل مسرى بمعادلات :



- معادلة التفاعل الإجمالية لهذا التحليل :



نشاط ② طبيعة التيار الكهربائي في المحلول الشاردي

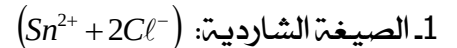
إرساء الموارد : إن التيار الكهربائي في المحلول الشاردي ناتج عن انتقال

المزدوج للشوارد الموجبة والشوارد السالبة في جهتين متعاكستين.

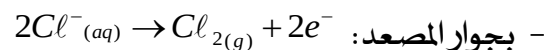
- إن التيار الكهربائي في المعادن ناتج عن الحركة الإجمالية للإلكترونات

الحررة التي تكون جهتها من (-) إلى (+) خارج المولد وهي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار.

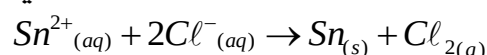
حل تمرين 02:



3. المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى:



المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي:



سلطان

